Hora de Praticar o conteúdo

Seguindo os passos das nossas últimas aulas, vamos colocar o que aprendemos em prática?

Collection

Exercício 1 ArrayList

- **Crie um** ArrayList **de nomes de frutas e adicione pelo menos 5 nomes de frutas a ele.**
- **Imprima o tamanho do ArrayList.**
- **Imprima o terceiro elemento do ArrayList.**
- **Remova a primeira fruta da lista.**
- **Verifique se uma determinada fruta existe na lista.**
- **Itere sobre a lista e imprima todas as frutas.**

Exercício 2 HashSet

- **Crie um** HashSet **de cores e adicione pelo menos 5 cores a ele.**
- **Imprima o tamanho do HashSet.**
- **Tente adicionar uma cor que já existe no conjunto. Como o HashSet lida com elementos duplicados?**
- **Remova uma cor do conjunto.**
- **Verifique se uma cor específica está no conjunto.**
- **Itere sobre o conjunto e imprima todas as cores.**

Exercício 3 Comparando ArrayList e HashSet

- **Crie um** ArrayList **e um** HashSet **contendo números inteiros.**
- **Adicione os mesmos números em ambas as coleções.**
- **Imprima os elementos do** ArrayList **e do** HashSet**.**
- **Explique a diferença entre a ordem dos elementos nos dois.**

Exercício 4 Conversão entre ArrayList e HashSet

- **Crie um** ArrayList **de palavras.**
- **Converta o** ArrayList **em um** HashSet**.**
- **Imprima os elementos do** HashSet**.**
- **Converta o** HashSet **de volta para um** ArrayList**.**
- **Imprima os elementos do** ArrayList **resultante.**
- **Observe se a ordem dos elementos muda durante as conversões.**

Exercício 5 Operações Avançadas

- **Crie um** ArrayList **de números inteiros.**
- **Remova todos os números pares da lista.**
- **Crie um novo** HashSet **a partir dos números ímpares na lista.**
- **Verifique se o novo** HashSet **contém um número específico.**

Link com o Código criado em aula sobre collection: Link

Bons Estudos!!